

한 식탁 (가제) 사업계획서

Oct 7, 2026 · @지숙

1. 요약

한 식탁은 냉장고 사진 한 장으로, 가족 각자의 식사 조건을 동시에 지키는 저녁 메뉴와 조리법을 알려주는 AI 서비스입니다.

항목	내용
문제	알레르기, 다이어트, 고령 가족의 식사 제한이 한 식탁에 겹쳐도 기존 서비스는 "한 사람 기준"이라 조율은 보호자 몫
해결	가족 프로필과 냉장고 재료를 읽고, 모두 먹을 수 있는 메뉴와 "중간에 덜어내는" 분기 조리법을 제안
차별점	여러 사람의 조건 조율, 분기 조리 안내, AI가 제안하고 규칙이 검증하는 이중 안전 구조
AI 활용	멀티모달(재료 인식), Agent(메뉴 설계), RAG(영양·알레르기 근거), Long-term Memory(가족 프로필)
핵심 사용자	식사 조건이 다른 가족의 식사를 챙기는 보호자
사업 모델	무료 시작, 가족 구독, 보건소·복지관 등 기관 도입, 장보기 제휴
사회적 가치	보호자 부담 완화, 알레르기 위험 감소, 냉장고 속 재료 소진으로 음식물 쓰레기 감소
현재 단계	기획 단계. 사용자 인터뷰 5명 이상으로 문제를 검증한 뒤 MVP를 만들어 배포

이 문서의 수치는 공개 자료에서 확인한 값이고, 보호자의 어려움과 페르소나는 인터뷰로 검증할 가설입니다.

2. 문제 정의

한 식탁에 앉는 가족의 식사 조건은 제각각인데, 기존 식단·레시피 서비스는 "한 사람 기준"이라 조율은 늘 보호자 몫입니다.

식사 조건이 있는 사람은 적지 않습니다

구분	근거 수치	출처
아동·청소년 식품알레르기	2012년 학생 약 2만 8천 명 조사에서 진단 경험 6.8%, 2015년 전국 조사에서 즉시형 식품알레르기 추정 4.06%	한국 소아 식품알레르기 연구 현황
고령 가족의 만성질환	노인 1인당 평균 2.2개, 3개 이상 보유 35.9%, 하나도 없는 비율 13.9% (2023)	노인실태조사 보도
만성질환(고혈압)	고혈압 유병률 남성 26.3%, 여성 17.7% (2024)	국민건강영양조사 보도
음식물 쓰레기	하루 평균 1만 5천 톤 이상, 1인당 하루 약 311g 배출. 가정 내 양이 전년과 같다고 응답한 가구 78.4% (2023)	식품소비행태조사 보도

알레르기가 있는 아이, 혈압이 높은 아버지, 치아가 약한 할머니가 한 집에 사는 일은 드물지 않습니다.

보호자가 지금 겪는 어려움 (가설)

아래 네 가지는 팀이 세운 가설이며, 사용자 인터뷰 5명 이상으로 검증하고 결과를 이 문서에 반영합니다.

1. 가장 제한적인 사람에게 맞추면 나머지 가족이 맛없게 먹습니다.
2. 메뉴를 따로 만들면 조리 시간과 설거지가 두 배가 됩니다.
3. 냉장고 속 재료가 누구에게 문제가 되는지 매번 따져봐야 합니다. 알레르기는 확인을 놓치면 위험합니다.
4. 조건에 맞는 메뉴를 고르다 보면 있던 재료는 쓰지 못하고 버립니다.

기존 서비스가 풀지 못하는 지점

레시피 앱은 메뉴를 많이 보여주고, 식단 앱은 한 사람의 목표를 관리합니다. 하지만 서로 다른 조건을 가진 여러 사람이 같은 음식을 함께 먹는 문제는 다루지 않습니다. 한 식탁은 이 빈틈을 겨냥합니다.

3. 타겟 사용자

핵심 사용자는 식사 조건이 서로 다른 가족의 식사를 주로 챙기는 보호자입니다. 직접 쓰는 사람은 보호자이고, 혜택은 온 가족이 받습니다.

아래 세 인물은 가상의 페르소나이며, 사용자 인터뷰 결과로 보정합니다.

구분	가족 상황	식사 조건	가장 힘든 점	기대하는 도움
민지 엄마 (30대)	남편, 초등학교 자녀 둘	첫째 땅콩 알레르기, 둘째 편식, 본인 다이어트	아이 몫과 어른 몫을 따로 차림	한 번 조리로 모두 해결되는 메뉴

구분	가족 상황	식사 조건	가장 힘든 점	기대하는 도움
현수 씨 (40대)	부모님 두 분 과 거주	아버지 저염, 어머니 부드러운 식감 필요	부모님 식단 때문에 본인 식사는 뒷전	부모님 조건에 맞추 면서 함께 먹는 법
소연 씨 (20대)	룸메이트와 자취	본인 다이어트, 룸메이트 갑각류 알레르기	냉장고 재료를 못 쓰 고 버림	있는 재료로 둘 다 먹 을 메뉴

확장 대상

- 돌봄이 필요한 가정을 지원하는 복지관, 보건소
- 여러 사람의 식이 조건을 관리하는 소규모 급식 시설

초기 서비스는 가정 사용자에게 집중하고, 확장 대상은 사업 모델에서 다룹니다.

4. 솔루션

한 식탁은 냉장고 사진 한 장으로, 가족 각자의 식사 조건을 모두 지키는 저녁 메뉴와 조리법을 알려주는 AI 서비스입니다.

사용 흐름

1. **가족 프로필 등록:** 구성원마다 알레르기, 건강 목표(다이어트, 저염 등), 못 먹는 음식을 고릅니다. 한 번만 입력하면 저장됩니다.
2. **냉장고 사진 촬영:** AI가 재료를 인식하고, 사용자가 잘못 인식된 재료를 직접 고칩니다.
3. **메뉴 3개 제안:** 모든 구성원이 먹을 수 있는 요리만 보여주고, 제외된 재료와 그 이유를 함께 알려줍니다.
4. **분기 조리 안내:** 요리는 한 번에 하되, 중간에 각자 몫을 덜어내는 시점과 방법을 알려줍니다.
5. **장보기 목록:** 부족한 재료만 정리해 줍니다.

식사 조건은 3등급으로 구분합니다

알레르기와 "오이 싫어요"는 무게가 다릅니다. 그래서 조건을 아래처럼 나눠 다르게 처리합니다.

등급	해당 조건	처리 방식
절대 금지	알레르기, 의사가 제한한 식품	규칙 필터로 무조건 제외
목표	다이어트(칼로리, 단백질), 저염, 부드러운 식감	최대한 맞추고, 어려우면 조리 단계에서 분기
선호	못 먹는 음식, 싫어하는 식감	대체하거나 갈아서 숨기는 조리법 제안

사용 장면 예시

아빠는 다이어트 중이고, 할머니는 이가 약하며, 아이는 새우 알레르기가 있고 당근을 싫어하는 가정입니다. 한 식탁은 새우를 완전히 뺀 두부채소조림을 제안하고, 조리 중에 이렇게 안내합니다.

- **할머니:** 채소를 작게 썰어 먼저 푹 익힌 뒤 덜어냅니다.
- **아빠:** 밥은 반 공기로 줄이고 두부를 더합니다.
- **아이:** 당근은 갈아서 소스에 섞습니다.

세 사람이 메뉴를 따로 만들지 않고 같은 냄비에서 같은 식탁에 앉습니다.

5. AI 활용 방식

한 식탁은 멀티모달, Agent, RAG, Long-term Memory 네 가지를 모두 쓰고, 각각은 규칙만으로 풀기 어려운 일을 맡습니다.

기술	서비스에서의 역할	AI가 필요한 이유
멀티모달	냉장고 사진에서 재료를 인식합니다. 사용자가 결과를 확인하고 고칩니다.	재료 입력을 하나하나 타이핑하게 하면 쓰지 않게 됩니다.
Agent	가족 조건을 읽고, 재료·영양·알레르기 도구를 호출해 메뉴와 분기 조리법을 만듭니다.	여러 사람의 조건이 부딪힐 때 조합을 찾고 이유를 설명해야 합니다.
RAG	식품 영양성분표, 알레르기 유발 식품 정보, 식이 가이드를 검색해 근거로 씁니다.	출처 있는 정보로 답해야 잘못된 설명(환각)을 줄입니다.
Long-term Memory	가족 프로필과 지난 선택(좋아한 메뉴, 새로 생긴 기피 식품)을 저장합니다.	매번 조건을 다시 입력하지 않아야 계속 씁니다.

AI는 제안하고, 규칙이 검증합니다

알레르기처럼 틀리면 위험한 조건은 AI 판단에만 맡기지 않습니다. 메뉴는 AI가 만들고, **알레르기 항목은 별도의 규칙 필터가 한 번 더 검사**합니다. 걸러진 재료가 있으면 메뉴 목록에서 빼고, 그 이유를 화면에 보여줍니다.

가족 프로필 + 냉장고 재료

- Agent가 메뉴 후보 생성 (영양·알레르기 정보는 RAG로 검색)
- 규칙 필터가 절대 금지 조건을 검사
- 통과한 메뉴만 화면에 표시

프롬프트 설계 원칙

- 조건 등급(절대 금지, 목표, 선호)을 프롬프트에 구분해 전달하고, 절대 금지는 어떤 경우에도 어기지 않도록 지시합니다.
- 조건을 모두 만족하는 메뉴가 없으면 억지로 만들지 않고, "한 메뉴로는 어렵다"고 알린 뒤 분기 조리를 제안합니다.
- 모든 결과에 "AI가 만든 정보입니다" 문구를 붙입니다.

6. 차별성

기존 서비스는 "한 사람"에게 맞추지만, 한 식탁은 "한 식탁에 앉은 여러 사람"에게 맞춥니다.

아래는 서비스 유형별 일반적인 특징을 비교한 것입니다. 개별 서비스의 기능은 다를 수 있어, 제출 전 경쟁 서비스 3개를 직접 써보고 표를 보정합니다.

비교 기준	레시피 앱	식단·칼로리 관리 앱	범용 AI 챗봇	한 식탁
맞추는 대상	불특정 다수	한 사람	대화하는 한 사람	가족 구성원 모두
출발점	먹고 싶은 메뉴	목표 칼로리	사용자의 질문	지금 냉장고에 있는 재료
여러 조건의 충돌 조율	없음	없음	질문할 때마다 직접 설명해야 함	자동으로 조율하고 이유를 설명
조리 중 몫 나누기 안내	없음	없음	요청해야 함	기본 제공
알레르기 안전 검증	필터 수준	제한적	AI 답변에만 의존	규칙 필터로 이중 검증
조건 기억	없음	개인 프로필	대화 범위 내	가족 프로필 저장

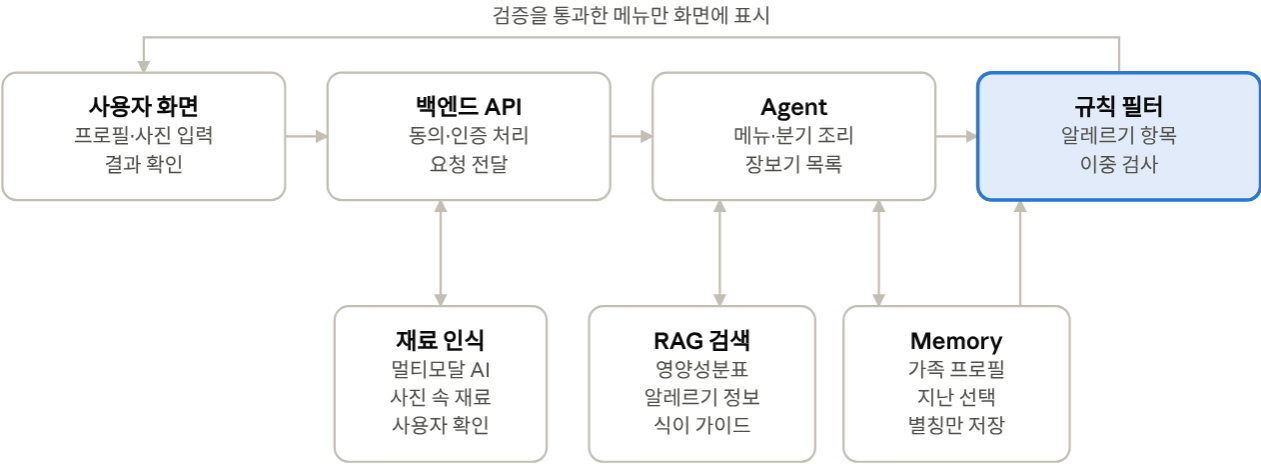
한 식탁만의 세 가지

1. **조건 충돌 조율:** 여러 사람의 조건을 동시에 받아 공통 메뉴를 찾습니다.
2. **분기 조리:** 한 냄비에서 시작해 중간에 각자 몫을 덜어내는 방법을 알려줍니다.
3. **이중 안전 구조:** AI가 제안하고 규칙이 검증합니다.

7. 시스템 아키텍처와 기술 스택

사용자 요청은 백엔드를 거쳐 Agent가 처리하고, 알레르기 규칙 필터를 통과한 결과만 화면에 나옵니다.

AI가 만든 메뉴는 규칙 필터를 통과해야만 화면에 나옵니다



시스템 구조 · 4단계 처리 흐름과 3개 지원 요소

Agent는 재료 정보, 영양·알레르기 문서 검색(RAG), 가족 프로필(Memory)을 불러와 메뉴를 만들고, 규칙 필터는 가족 프로필의 알레르기 항목으로 결과를 다시 검사합니다.

기술 스택 (제안)

과정에서 써 본 조합을 기본으로 제안하며, 최종 선택은 팀 회의에서 확정하고 이유를 README에 기록합니다.

영역	제안 기술	선정 이유
프론트엔드	HTML, CSS, JavaScript	가볍고 모바일에서 촬영·업로드 화면을 빠르게 구현
백엔드	Python, FastAPI	AI API 연동과 규칙 필터를 한 언어로 작성, 과정에서 익힌 기술
AI 모델	이미지 이해와 텍스트 생성이 가능한 LLM API	재료 인식과 메뉴 생성을 같은 API로 처리해 구조 단순화
RAG	임베딩과 벡터 검색	영양·알레르기 문서를 의미 기반으로 검색해 출처와 함께 제시
Memory 저장소	문서형 데이터베이스	가족 프로필처럼 구조가 바뀌는 데이터를 유연하게 저장
배포	서버리스 호스팅	외부에서 접근 가능한 배포를 빠르게 구성
버전 관리	GitHub	커밋 기록과 코드 리뷰로 협업 증빙

8. 안전, AI 윤리, 개인정보

음식과 건강을 다루는 서비스이므로, 기능보다 먼저 "틀렸을 때 어떻게 막는가"를 설계했습니다.

위험	대응 방법
AI가 알레르기 재료를 포함한 메뉴를 제안	알레르기 항목은 규칙 필터가 별도로 검사해 걸러내고, 제외 이유를 화면에 표시
사진 속 재료를 잘못 인식	인식 결과를 사용자가 확인·수정하는 단계를 필수로 둠
의료 조언으로 오해	모든 결과에 "참고용 정보이며 의료 조언이 아닙니다" 안내, 질환이 있으면 의료진·영양사 상담 권고
AI가 만든 내용인지 모름	모든 AI 결과물에 "AI 생성 정보" 표시
근거 없는 영양 정보	영양·알레르기 안내는 RAG로 검색한 출처와 함께 표시
조건을 만족하는 메뉴가 없음	역지로 만들지 않고, 어렵다는 사실과 분기 조리 대안을 안내

개인정보 보호

알레르기와 질환 정보는 건강에 관한 정보라서 특히 조심해서 다룹니다.

- **동의:** 가입 시 수집 항목, 목적, 보관 기간을 알리고 동의를 받습니다. 건강 관련 정보는 별도로 동의를 받습니다.
- **최소 수집:** 가족 구성원은 실명 대신 별칭과 연령대만 받습니다.
- **안전한 저장:** 접근 권한을 제한하고 전송·저장 시 암호화합니다.
- **삭제 권리:** 사용자가 프로필과 기록을 직접 삭제할 수 있게 합니다.
- **이미지 처리:** 냉장고 사진은 재료 인식 후 저장하지 않는 것을 기본으로 합니다.

법적 요건은 개인정보 보호법 기준으로 제출 전에 한 번 더 점검합니다.

9. 사용자 테스트 계획

서비스를 만들기 전에 5명 이상을 인터뷰하고, 배포 후 다시 5명 이상에게 써보게 해서 피드백을 반영합니다.

단계	시기	대상	확인할 것	결과 반영
문제 인터뷰	개발 전	가족의 식사를 챙기는 보호자 5명 이상	식사 준비에서 가장 힘든 순간, 지금의 해결 방식	문제 정의의 가설 4개 검증, MVP 기능 우선순위 결정

단계	시기	대상	확인할 것	결과 반영
사용성 테스트	배포 직후	5명 이상 (알레르기·다이어트·고령 가족 구성원 포함)	프로필 입력 난이도, 재료 인식 정확도, 메뉴 만족도	화면·프롬프트 개선
개선 후 재확인	수정 후	같은 참여자	불편이 해결됐는지, 계속 쓸 의향	최종 발표 자료에 전후 비교 수록

인터뷰 질문 (예시)

1. 가족 중 못 먹는 음식이나 조심할 음식이 있는 사람이 있나요?
2. 저녁 메뉴를 정할 때 가장 시간이 걸리는 부분은 무엇인가요?
3. 사람마다 다른 음식을 따로 만든 적이 있나요? 얼마나 번거로웠나요?
4. 냉장고 재료를 못 쓰고 버린 경험이 있나요?
5. 이런 서비스가 있다면 어떤 기능이 가장 필요한가요?

측정할 지표

- 메뉴 만족도(5점 척도)와 "다시 쓰겠다"는 응답 비율
- 재료 인식 후 사용자가 수정한 재료의 비율
- 안전 필터가 제외한 메뉴의 수와 오탐·미탐 사례
- 참여자의 자유 의견과 반영한 개선 항목 목록

테스트에 참여하는 분께는 목적을 설명하고 동의를 받으며, 건강 정보는 실제와 다른 가상 프로필로도 체험할 수 있게 합니다.

10. 비즈니스 모델

가정에서 무료로 시작해 신뢰를 쌓고, 가족 단위 구독과 기관 제휴로 수익을 만드는 구조입니다. 공개 데이터는 누구나 쓸 수 있으므로, 돈을 받는 근거는 **데이터가 아니라 "우리 가족에게 맞춘 조율"과 "안전한 기억"**입니다.

단계	대상	제공 내용	수익 방식
1. 무료	일반 가정	가족 프로필 2명, 하루 추천 횟수 제한	없음 (사용자 확보, 피드백 수집)
2. 가족 구독	구성원이 많은 가정	프로필 무제한, 주간 식단, 임박 재료 알림, 장보기 목록	월 구독료
3. 기관 도입	보건소, 복지관, 소규모 급식 시설	다수 대상자의 식이 조건 관리, 상담 보조	기관 이용료

단계	대상	제공 내용	수익 방식
4. 제휴	식료품 유통, 배송 서비스	부족 재료 장보기 연결	연결 수수료

구독료와 이용료의 구체적인 금액은 사용자 인터뷰에서 "얼마까지 낼 수 있는지"를 물어본 뒤 정합니다.

성장 순서

1. 배포 후 테스트 사용자 5명 이상의 피드백으로 핵심 기능을 다듬습니다.
2. 알레르기·다이어트 가정 커뮤니티에서 사용자를 늘립니다.
3. 사용 기록이 쌓이면 구독 기능을 열고, 기관 대상 시범 도입을 제안합니다.

사업 리스크와 대응

- **건강 정보 책임:** 서비스를 "참고용 보조 도구"로 명확히 규정하고, 안전 필터와 면책 안내를 유지합니다.
- **AI 사용 비용:** 사진 인식과 메뉴 생성에 API 비용이 들므로, 무료 사용량 제한과 캐싱으로 관리합니다.
- **초기 사용자 확보:** 인터뷰에 참여한 보호자와 알레르기 가정 커뮤니티에서 시작합니다.

11. 팀 구성과 역할

5명이 다섯 개 영역을 하나씩 맡아, 어느 한 사람에게 개발이 몰리지 않도록 나눕니다.

팀은 팀장 안성현, 팀원 김지숙, 김지혜, 이수지, 이미지로 구성됩니다.

역할	주요 업무	담당자
기획·문서·사용자 테스트	기획서, 요구사항 정의서, 인터뷰와 테스트 진행, 피드백 정리, 발표 자료	미정
데이터·RAG	식품 영양성분표와 알레르기 정보 수집·정제, 검색 구조 구축	미정
Agent·프롬프트·안전	도구 호출 구조, 조건 조율 로직, 규칙 필터, 프롬프트 설계	미정
UX·UI·프론트엔드	프로필 입력, 촬영·업로드, 결과 화면 설계와 구현	이수지 (디자인 특화)
백엔드·배포	API, 이미지 처리, 배포, 비용·오류 관리	미정

담당자는 팀 회의에서 정해 이 표를 채웁니다.

협업 방식

- **Git:** 기능 단위 브랜치를 만들고, 병합 전에 다른 팀원이 코드를 검토합니다.
- **Issue:** 모든 작업을 이슈로 등록해 담당자와 진행 상태를 남깁니다.
- **정기 회의:** 주 2회 진행 상황을 공유하고, 결정 사항을 문서로 기록합니다.
- **제출:** 제출은 팀장만 가능하므로, 제출 전 팀 전원이 최종본을 함께 확인합니다.

12. 일정 계획과 MVP 범위

다섯 단계로 진행하고, 두 관문(범위 확정, 안전 검증)을 통과해야 다음 단계로 넘어갑니다. 단계별 기간은 팀이 제출 마감일에 맞춰 정합니다.

구현 전에 인터뷰로 범위를 정하고, 배포 전에 안전 검증을 통과합니다



일정 로드맵 · 5단계, 관문 2개

MVP 범위

작게 만들어 반드시 배포하고, 기한 안에 사용자 피드백까지 받는 것을 목표로 합니다.

구분	기능
MVP에 포함	가족 프로필 등록(2~3명, 알레르기·다이어트·기피 식품), 냉장고 사진 재료 인식과 수정, 모두 먹을 수 있는 메뉴 3개 제안, 분기 조리 안내, 장보기 목록, AI 생성 표시와 안전 안내
후순위	시니어를 위한 부드러운 식감 단계별 조리, 임박 재료 알림, 식단 대시보드, 음성 안내

13. 기대 효과와 사회적 가치

한 식탁은 가족의 식사를 챙기는 사람의 수고를 줄이고, 못 먹는 사람 없이 함께 먹는 식탁을 만들며, 버려지는 재료를 줄입니다.

대상	기대 효과	확인 방법
보호자	메뉴를 따로 만들고 고민하는 시간과 부담 감소	테스트 전후 응답 비교
알레르기·질환이 있는 가족	먹을 수 없는 재료를 놓치는 위험 감소, 가족과 같은 음식을 먹는 경험	안전 필터 작동 기록, 사용자 의견
고령·다이어트 중인 가족	조건에 맞는 식사를 가족과 함께	메뉴 만족도
환경	냉장고 속 재료를 먼저 쓰도록 유도해 음식물 쓰레기 감소	테스트 참여 가구의 재료 소진 응답

효과의 크기는 사용자 테스트에서 실제로 측정한 값으로 발표 자료에 제시합니다.

앞으로의 확장

- 시니어를 위한 부드러운 식감 단계별 조리 안내
- 보건소·복지관과 연계한 돌봄 가정 식단 지원
- 음성 안내로 손이 바쁜 조리 중에도 사용

14. 출처

아래 자료는 2026-10-07에 원문을 열어 수치를 확인했습니다. 수치는 각 자료의 조사 시점 기준이며, 제출 전 최신 자료가 있는지 한 번 더 확인합니다.

- [한국 소아 식품알레르기의 연구 현황과 과제](#) (Allergy, Asthma & Respiratory Disease, 2018): 학생 대상 식품알레르기 유병률

- ["만성질환 없는 진짜 건강한 노인 13.9%"](#) (코메디닷컴, 2024-10-21, 한국보건사회연구원 2023년 노인실태조사 인용): 노인 만성질환 보유 현황
- [고혈압·당뇨 유병률 모두 올랐다...3050 남성 절반이 비만](#) (중앙일보, 2025-09-30, 질병관리청 2024년 국민건강영양조사 인용): 고혈압 유병률
- [\[그래픽 뉴스\] 환경문제 심각한데...가정 내 음식물 쓰레기 배출량 그대로](#) (푸드투데이, 2024-07-05, 농촌경제연구원 2023 식품소비행태조사 인용): 음식물 쓰레기 배출량

차별성 비교표, 비즈니스 모델, 페르소나는 팀이 작성한 내용이며 외부 통계가 아닙니다.